

INSPECTAIR

Requirements Specification

Luftqualitätsmessgerät mit ESP32-S3

Projekt: InspectAir – Luftqualitätsmessgerät
Version: 2.0
Datum: Februar 2026
Autoren: Maximilian Liebl, Cedric Stroh, Jannis Messer
Modul: Mikrocomputertechnik 1, DHBW Ravensburg
Dozent: Thomas Stingl (Airbus)

Dieses Dokument wurde unter Verwendung von KI-Tools (Claude, Anthropic) zur Überprüfung erstellt.

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	2
1.1	Zweck	2
1.2	Scope	2
1.3	Definitionen	2
2	Funktionale Anforderungen	2
3	Nicht-Funktionale Anforderungen	3
4	Hardware-Anforderungen	4
5	Grenzwert-Definition	4
6	Requirements Traceability	4
7	Änderungshistorie	5

1 Einleitung

1.1 Zweck

Dieses Dokument spezifiziert die Anforderungen an das InspectAir-System, ein Luftqualitätsmessgerät für den Innenraumbereich. Es dient als Grundlage für Design, Implementierung und Test.

1.2 Scope

InspectAir ist ein ESP32-S3-basiertes Embedded System zur Überwachung der Raumluftqualität. Das System misst CO₂, Feinstaub, VOC, Temperatur und Luftfeuchtigkeit und zeigt die Werte auf einem 4-Zoll-Display mit verschiedenen Bildschirmansichten an. Durch eine radarbasierte Präsenzerkennung wird das Display automatisch gedimmt oder aufgeweckt.

1.3 Definitionen

Begriff	Definition
CO ₂	Kohlendioxid – Indikator für Raumluftqualität
PM2.5	Feinstaub mit Partikeldurchmesser < 2,5 µm
VOC	Volatile Organic Compounds – flüchtige organische Verbindungen
NDIR	Non-Dispersive Infrared – Messprinzip des CO ₂ -Sensors
FMCW	Frequency Modulated Continuous Wave – Radarprinzip des LD2410C
MOX	Metalloxid-Halbleiter – Sensorprinzip des SGP40
UART	Universal Asynchronous Receiver/Transmitter – serielle Schnittstelle
I2C	Inter-Integrated Circuit – serieller Datenbus
SPI	Serial Peripheral Interface – synchroner Datenbus
LVGL	Light and Versatile Graphics Library – UI-Framework (Version 9.2)
Light Sleep	Energiesparmodus des ESP32 mit ~0,8 mA, RAM bleibt erhalten
PETG	Polyethylenterephthalatglycol – 3D-Druck-Filament

2 Funktionale Anforderungen

Die folgenden Anforderungen beschreiben, **was** das System tun soll.

ID	Name	Beschreibung	Akzeptanzkriterium	Prio
REQ-F-001	CO ₂ -Messung	Das System muss die CO ₂ -Konzentration in ppm messen.	Messbereich 400–5000 ppm, Genauigkeit ±50 ppm	Muss
REQ-F-002	Feinstaub-Messung	Das System muss Feinstaubwerte (PM1.0, PM2.5, PM10) messen.	Messbereich 0–500 µg/m ³ , Auflösung 1 µg/m ³	Muss
REQ-F-003	VOC-Messung	Das System muss flüchtige organische Verbindungen als Index messen.	VOC-Index 0–500	Muss
REQ-F-004	Temperatur-Messung	Das System muss die Umgebungstemperatur messen.	Messbereich 0–50 °C, Genauigkeit ±0,5 °C	Muss

ID	Name	Beschreibung	Akzeptanzkriterium	Prio
REQ-F-005	Luftfeuchte-Messung	Das System muss die relative Luftfeuchtigkeit messen.	Messbereich 0–100 % rH, Genauigkeit ± 3 %	Muss
REQ-F-006	Präsenzerkennung	Das System muss Personen im Raum erkennen.	Reichweite bis 2 m, Reaktionszeit < 500 ms	Muss
REQ-F-007	Display-Anzeige	Das System muss alle Messwerte auf einem Display darstellen.	Alle 6 Werte gleichzeitig sichtbar, lesbar aus 1 m	Muss
REQ-F-008	Farbcodierung	Das System muss Messwerte farblich nach Grenzwerten kategorisieren.	4-stufige Ampel (Grün/Gelb/Orange/Rot) für CO ₂ , PM2.5, VOC	Muss
REQ-F-009	Screen-Wechsel	Der Benutzer muss zwischen verschiedenen Bildschirmansichten wechseln können.	Button-Druck wechselt zyklisch zwischen 5 Screens	Muss
REQ-F-010	Display-Dimming	Das Display muss nach Inaktivität automatisch dimmen.	Dimmen nach 60 s ohne Präsenz auf 15 % Helligkeit	Soll
REQ-F-011	Display-Aufwecken	Das Display muss bei Präsenzerkennung aufwachen.	Aufwecken innerhalb 500 ms nach Präsenzerkennung	Soll
REQ-F-012	Light Sleep	Das System soll bei langer Inaktivität in Stromsparmodus gehen.	Light Sleep nach 5 Min, Aufwachen durch Radar	Kann

3 Nicht-Funktionale Anforderungen

Die folgenden Anforderungen beschreiben, **wie gut** das System funktionieren soll.

ID	Name	Beschreibung	Akzeptanzkriterium	Prio
REQ-NF-001	Update-Rate	Die Messwerte müssen regelmäßig aktualisiert werden.	Sensor-Update alle 2 Sekunden	Muss
REQ-NF-002	Reaktionszeit UI	Die Benutzeroberfläche muss flüssig reagieren.	UI-Refresh via LVGL Timer Handler, Button-Reaktion < 200 ms	Muss
REQ-NF-003	Dauerbetrieb	Das System muss für 24/7-Dauerbetrieb geeignet sein.	Keine Abstürze oder Memory Leaks über 24 h	Muss
REQ-NF-004	Stromversorgung	Das System muss über USB betrieben werden können.	USB 5 V, max. 1 A Stromaufnahme	Muss
REQ-NF-005	Gehäuse	Das System soll in einem 3D-gedruckten PETG-Gehäuse untergebracht werden.	Belüftungsöffnungen für Sensoren, Display-Ausschnitt, USB-Zuführung	Soll
REQ-NF-006	Wartbarkeit	Der Code soll modular und dokumentiert sein.	Mind. 80 % der Funktionen mit Doxygen dokumentiert, max. 3 Module-Dependencies	Soll

4 Hardware-Anforderungen

Die folgenden Anforderungen spezifizieren die verwendeten Hardwarekomponenten.

ID	Komponente	Beschreibung	Akzeptanzkriterium
REQ-HW-001	Mikrocontroller	ESP32-S3-WROOM N8R8 DevKit (Waveshare)	Dual-Core 240 MHz, 8 MB Flash QIO_OPI, PSRAM, WiFi/BLE
REQ-HW-002	Display	4-Zoll TFT-Display mit ST7796S Controller	480×320 Pixel, SPI-Interface, Backlight-Steuerung
REQ-HW-003	CO ₂ -Sensor	MH-Z19C NDIR CO ₂ -Sensor	SoftwareSerial 9600 Baud (GPIO4/5), 5 V Versorgung
REQ-HW-004	Feinstaubsensor	PMS5003 Laser-Partikelsensor	UART1 9600 Baud (GPIO16/17), 5 V Versorgung
REQ-HW-005	VOC-Sensor	SGP40 MOX VOC-Sensor	I2C Adresse 0x59, 3,3 V
REQ-HW-006	Temp/Feuchte	AHT20 Temperatur- und Feuchtigkeitssensor	I2C Adresse 0x38, 3,3 V
REQ-HW-007	Radar-Sensor	LD2410C 24GHz mmWave Radar	UART2 256000 Baud (GPIO6/7), Level Shifter erforderlich!
REQ-HW-008	Level Shifter	TXS0108E bidirektionaler Level Shifter	5 V↔3,3 V Wandlung für LD2410C UART
REQ-HW-009	Stützkondensatoren	Elkos zur Pufferung von Stromspitzen	220 µF 25 V an MH-Z19C und LD2410C VCC
REQ-HW-010	Button	Taster für Screen-Wechsel	GPIO1 mit internem Pull-up, Active LOW
REQ-HW-011	I2C Pull-ups	4,7 kΩ Pull-up-Widerstände	An SDA (GPIO8) und SCL (GPIO18)

5 Grenzwert-Definition

Die Farbcodierung der Messwerte basiert auf folgenden Grenzwerten (gemäß WHO 2021 und UBA-Richtwerten, implementiert in `colors.h`):

Parameter	Gut (Grün)	Mäßig (Gelb)	Schlecht (Orange)	Gefährlich (Rot)
CO ₂	< 800 ppm	800–1000 ppm	1000–1500 ppm	> 1500 ppm
PM2.5	≤ 5 µg/m ³	5–15 µg/m ³	15–25 µg/m ³	> 25 µg/m ³
VOC Index	≤ 100	100–200	200–300	> 300
Temperatur	18–26 °C	15–18 / 26–30 °C	< 15 / > 30 °C	–
Luftfeuchte	30–60 %	20–30 / 60–70 %	< 20 / > 70 %	–

6 Requirements Traceability

Jede Anforderung wird durch entsprechende Testfälle verifiziert:

Requirement	Beschreibung	Testfall
REQ-F-001	CO ₂ -Messung	TC-04, TC-09
REQ-F-002	Feinstaub-Messung	TC-05, TC-09
REQ-F-003	VOC-Messung	TC-03, TC-09
REQ-F-004	Temperatur-Messung	TC-02, TC-09
REQ-F-005	Luftfeuchte-Messung	TC-02, TC-09
REQ-F-006	Präsenzerkennung	TC-06, TC-15, TC-17
REQ-F-007	Display-Anzeige	TC-01, TC-10, TC-11
REQ-F-008	Farbcodierung	TC-10, TC-11, TC-13
REQ-F-009	Screen-Wechsel	TC-12
REQ-F-010	Display-Dimming	TC-14
REQ-F-011	Display-Aufwecken	TC-15
REQ-F-012	Light Sleep	TC-16
REQ-NF-001	Update-Rate	TC-09, TC-17
REQ-NF-002	Reaktionszeit UI	TC-12, TC-17
REQ-NF-003	Dauerbetrieb	TC-17
REQ-NF-005	Gehäuse	Visuelle Inspektion
REQ-HW-007	Radar + Level Shifter	TC-06
REQ-HW-009	Stützkondensatoren	TC-08

7 Änderungshistorie

Version	Datum	Autor	Änderung
1.0	Januar 2026	Team	Erstversion
2.0	Februar 2026	Team	Gehäuse aktualisiert: 3D-Druck PETG statt Holz (REQ-NF-005). Pin-Belegung aktualisiert gemäß Code. Grenzwerte auf WHO 2021 angepasst. LVGL 9.2 und 5 Screens statt 2 UIs. Traceability erweitert.